

Table 1: Single enzyme — NRMSE (median).

(a) Full observation					(b) First-last observation				
Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$	Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$
Enzyme/2					Enzyme/2				
CMVF	0.526	0.148	0.044	0.012	CMVF	0.526	0.148	0.044	—
CMVF-L1	0.526	0.148	0.042	0.014	CMVF-L1	0.526	0.148	0.042	—
CMVF-unb.	0.606	0.080	0.046	0.009	CMVF-unb.	0.606	0.080	0.046	—
NODE-GRU	0.776	0.103	0.077	0.015	NODE-GRU	0.776	0.103	0.077	—
NODE-MLP	0.729	0.116	0.180	0.222	NODE-MLP	0.729	0.116	0.180	—
NODE-corr.	0.424	0.083	0.171	0.219	NODE-corr.	0.424	0.083	0.171	—
Global (θ)	0.466	0.348	0.208	0.253	Global (θ)	0.466	0.348	0.208	0.253
IC (θ)	0.500	0.180	0.211	0.244	IC (θ)	0.500	0.180	0.211	0.244
Enzyme/4					Enzyme/4				
CMVF	0.031	0.074	0.004	0.003	CMVF	0.030	0.060	0.004	0.003
CMVF-L1	0.038	0.041	0.009	0.006	CMVF-L1	0.038	0.060	0.008	0.007
CMVF-unb.	0.046	0.032	0.015	0.003	CMVF-unb.	0.037	0.024	0.006	1.0×10^6
NODE-GRU	0.733	0.139	0.020	0.008	NODE-GRU	0.520	0.478	0.253	0.232
NODE-MLP	0.509	0.184	0.028	0.005	NODE-MLP	0.279	0.193	0.237	0.263
NODE-corr.	0.039	0.031	0.033	1.0×10^6	NODE-corr.	0.067	0.050	0.094	0.063
Global (θ)	0.031	0.030	0.036	0.041	Global (θ)	0.031	0.031	0.035	0.041
IC (θ)	0.030	0.028	0.034	1.0×10^6	IC (θ)	0.031	0.028	0.035	1.0×10^6
Enzyme/6					Enzyme/6				
CMVF	0.013	0.007	0.002	0.002	CMVF	0.012	0.009	0.002	0.002
CMVF-L1	0.007	0.010	0.008	0.004	CMVF-L1	0.010	0.010	0.004	0.005
CMVF-unb.	0.011	0.005	0.004	0.002	CMVF-unb.	0.012	0.005	0.004	0.002
NODE-GRU	4.3×10^6	1.9×10^6	7.0×10^5	1.4×10^5	NODE-GRU	5.4×10^7	6.6×10^7	1.6×10^7	1.6×10^7
NODE-MLP	7.2×10^6	1.0×10^6	4.0×10^5	5.8×10^4	NODE-MLP	1.4×10^7	5.0×10^7	1.5×10^7	1.6×10^7
NODE-corr.	3.0×10^6	2.4×10^5	8.7×10^4	1.2×10^4	NODE-corr.	7.7×10^6	2.4×10^7	1.9×10^7	1.4×10^7
Global (θ)	0.019	0.014	0.013	0.007	Global (θ)	0.020	0.021	0.014	0.007
IC (θ)	0.009	0.002	0.003	0.003	IC (θ)	0.009	0.002	0.003	0.003

Table 2: MOF synthesis — NRMSE (median).

(a) Full observation					(b) First-last observation				
Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$	Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$
MOF/4					MOF/4				
CMVF	0.181	0.155	0.107	0.035	CMVF	1.050	0.540	0.443	0.424
CMVF-L1	0.210	0.147	0.113	0.045	CMVF-L1	1.043	0.602	0.491	0.461
CMVF-unb.	0.534	0.133	0.135	0.043	CMVF-unb.	0.735	0.424	0.605	0.115
NODE-GRU	0.407	0.159	0.120	0.051	NODE-GRU	1.989	3.658	9.673	3.283
NODE-MLP	1.045	0.132	0.204	0.196	NODE-MLP	0.871	3.890	3.127	1.753
NODE-corr.	0.401	0.131	0.151	—	NODE-corr.	0.979	0.865	0.487	0.631
Global (θ)	0.593	0.501	0.313	0.145	Global (θ)	0.948	0.668	0.743	0.887
IC (θ)	0.178	0.159	0.115	0.149	IC (θ)	0.743	0.571	0.703	0.840
MOF/6					MOF/6				
CMVF	0.156	0.067	0.054	0.030	CMVF	0.338	0.130	0.120	0.092
CMVF-L1	0.250	0.075	0.057	0.045	CMVF-L1	0.273	0.144	0.076	0.080
CMVF-unb.	0.196	0.079	0.064	0.034	CMVF-unb.	0.264	0.132	0.082	0.094
NODE-GRU	0.393	0.181	0.159	0.053	NODE-GRU	1.540	1.173	2.057	3.051
NODE-MLP	0.408	0.182	0.135	0.084	NODE-MLP	5.559	16.193	11.289	3.485
NODE-corr.	0.317	0.140	0.069	0.060	NODE-corr.	0.328	0.309	0.206	0.265
Global (θ)	0.240	0.255	0.096	0.095	Global (θ)	0.229	0.240	0.116	0.178
IC (θ)	0.111	0.154	0.076	0.094	IC (θ)	0.265	0.172	0.184	0.159
MOF/8					MOF/8				
CMVF	0.215	0.052	0.019	0.011	CMVF	0.265	0.151	0.060	0.035
CMVF-L1	0.303	0.114	0.026	0.018	CMVF-L1	0.289	0.156	0.092	0.067
CMVF-unb.	0.200	0.118	0.026	0.015	CMVF-unb.	0.268	0.152	0.111	0.043
NODE-GRU	0.370	0.246	0.117	0.054	NODE-GRU	3.369	3.087	44.252	22.203
NODE-MLP	0.388	0.216	0.188	0.067	NODE-MLP	3.183	10.429	9.217	7.295
NODE-corr.	0.346	0.173	0.078	0.045	NODE-corr.	0.409	0.332	0.267	0.658
Global (θ)	0.300	0.265	0.164	0.084	Global (θ)	0.272	0.259	0.178	0.117
IC (θ)	0.249	0.130	0.072	0.082	IC (θ)	0.240	0.160	0.193	0.177
MOF/12					MOF/12				
CMVF	0.086	0.014	0.008	0.007	CMVF	0.119	0.112	0.044	0.011
CMVF-L1	0.167	0.027	0.020	0.009	CMVF-L1	0.119	0.113	0.050	0.019
CMVF-unb.	0.122	0.021	0.017	0.007	CMVF-unb.	0.173	0.080	0.039	0.028
NODE-GRU	0.450	0.339	0.133	0.047	NODE-GRU	3.777	3.715	3.643	3.855
NODE-MLP	0.543	0.272	0.130	0.040	NODE-MLP	1.358	2.121	2.438	1.765
NODE-corr.	0.200	0.111	0.055	0.015	NODE-corr.	0.185	0.314	0.185	0.181
Global (θ)	0.193	0.160	0.080	0.016	Global (θ)	0.169	0.167	0.127	0.051
IC (θ)	0.094	0.025	0.010	0.009	IC (θ)	0.142	0.141	0.027	0.024

Table 3: Glycolysis — NRMSE (median).

(a) Full observation					(b) First-last observation				
Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$	Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$
Glyc/4					Glyc/4				
CMVF	0.234	0.226	0.099	0.056	CMVF	0.493	1.247	1.757	3.994
CMVF-L1	0.236	0.253	0.124	0.061	CMVF-L1	0.347	0.859	0.991	1.299
CMVF-unb.	0.261	0.545	0.209	0.066	CMVF-unb.	2.589	2.058	1.370	26.702
NODE-GRU	0.239	0.165	0.102	0.072	NODE-GRU	0.329	0.438	0.360	0.244
NODE-MLP	0.268	0.141	0.118	0.103	NODE-MLP	0.532	0.572	0.471	6.843
NODE-corr.	0.295	0.100	0.092	0.098	NODE-corr.	0.378	1.114	0.999	0.318
Global (θ)	0.480	0.876	0.494	0.221	Global (θ)	0.565	1.062	0.817	0.758
IC (θ)	0.267	0.225	0.183	0.216	IC (θ)	0.523	0.775	0.931	0.791
Glyc/8					Glyc/8				
CMVF	0.146	0.112	0.102	0.090	CMVF	0.250	0.485	0.679	0.867
CMVF-L1	0.181	0.146	0.138	0.079	CMVF-L1	0.279	0.772	0.704	1.292
CMVF-unb.	0.192	0.078	0.099	0.062	CMVF-unb.	0.251	0.593	0.639	0.985
NODE-GRU	0.169	0.135	0.117	0.102	NODE-GRU	0.377	0.419	0.769	0.617
NODE-MLP	0.271	0.112	0.108	0.093	NODE-MLP	0.311	0.378	1.812	2.911
NODE-corr.	0.247	0.169	0.136	0.119	NODE-corr.	0.902	2.396	1.246	5.578
Global (θ)	0.569	1.015	0.712	0.266	Global (θ)	0.564	1.013	0.653	1.437
IC (θ)	0.182	0.442	0.175	0.202	IC (θ)	0.161	0.461	2.949	3.646
Glyc/12					Glyc/12				
CMVF	0.610	0.266	0.132	0.065	CMVF	0.309	0.376	0.564	0.455
CMVF-L1	0.259	0.308	0.148	0.068	CMVF-L1	0.307	0.323	0.469	7.8×10^6
CMVF-unb.	0.215	0.266	0.161	0.077	CMVF-unb.	0.300	0.644	0.617	0.249
NODE-GRU	0.282	0.314	0.157	0.123	NODE-GRU	1.627	2.464	1.307	5.224
NODE-MLP	0.252	0.312	0.188	0.116	NODE-MLP	2.120	2.667	2.999	73.126
NODE-corr.	0.266	0.266	0.152	0.149	NODE-corr.	2.021	2.678	0.987	4.664
Global (θ)	0.334	0.609	0.425	0.160	Global (θ)	0.333	0.553	0.348	0.356
IC (θ)	0.253	0.211	0.151	0.162	IC (θ)	0.353	0.272	0.522	0.654
Glyc/22					Glyc/22				
CMVF	0.375	0.069	0.020	6.5×10^6	CMVF	0.638	0.273	0.167	0.206
CMVF-L1	0.812	0.069	0.025	0.005	CMVF-L1	0.634	0.387	0.202	0.236
CMVF-unb.	0.095	0.041	0.015	0.003	CMVF-unb.	0.564	0.423	0.280	0.103
NODE-GRU	562.012	663.087	506.099	0.130	NODE-GRU	6.7×10^6	1.4×10^7	1.4×10^7	3.007
NODE-MLP	2.337	3.1×10^5	268.049	0.056	NODE-MLP	7.0×10^6	3.0×10^6	1.4×10^6	35.425
NODE-corr.	0.285	0.231	1.5×10^3	—	NODE-corr.	0.436	1.768	5.4×10^6	—
Global (θ)	0.397	0.343	0.255	0.037	Global (θ)	0.434	0.388	0.363	—
IC (θ)	0.310	0.112	0.027	0.012	IC (θ)	0.809	0.270	0.271	—

Table 4: Architecture sweep — single enzyme — NRMSE (median).

Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$
Enzyme/2 — full obs				
GRU	—	—	0.044	—
LSTM	—	—	0.065	—
sLSTM	0.533	0.114	0.055	0.009
Transformer	—	—	0.033	—
Mamba	—	—	0.120	—
Enzyme/2 — first-last				
GRU	—	—	0.044	—

Table 5: Architecture sweep — MOF synthesis — NRMSE (median).

Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$
MOF/4 — full obs				
GRU	0.181	0.155	0.107	0.035
LSTM	0.163	0.151	0.115	0.041
sLSTM	0.188	0.155	0.118	0.036
Transformer	0.147	0.126	0.092	0.038
Mamba	0.222	0.152	0.104	0.109
MOF/4 — first-last				
GRU	1.050	0.540	0.443	0.424
LSTM	0.935	0.681	0.392	0.698
sLSTM	0.848	0.414	0.258	0.262
Transformer	0.831	0.585	0.470	0.571
Mamba	0.798	0.693	0.575	2.0×10^6
MOF/6 — full obs				
GRU	—	0.067	0.054	0.030
LSTM	—	0.080	0.056	0.029
sLSTM	0.122	0.085	0.054	0.048
Transformer	—	—	0.057	0.034
Mamba	—	—	0.062	0.054
MOF/6 — first-last				
GRU	—	0.130	0.120	0.092
LSTM	—	—	0.106	0.087
sLSTM	0.351	0.130	0.181	0.115
Transformer	—	—	0.087	0.098
Mamba	—	—	0.114	0.132

Table 6: Architecture sweep — glycolysis — NRMSE (median).

Model	$n = 3$	$n = 10$	$n = 100$	$n = 1000$
Glyc/8 — full obs				
GRU	0.146	0.112	0.102	0.090
LSTM	0.269	0.132	0.106	6.4×10^6
sLSTM	0.184	0.111	—	—
Transformer	0.117	0.114	0.110	0.096
Mamba	0.200	0.108	0.104	0.133
Glyc/8 — first-last				
GRU	0.250	0.485	0.679	0.867
LSTM	0.206	0.300	0.675	0.894
sLSTM	0.154	0.704	—	—
Transformer	0.201	0.537	0.551	0.796
Mamba	0.131	0.387	0.512	0.823
Glyc/12 — full obs				
GRU	0.610	0.266	0.132	0.065
LSTM	0.371	0.191	0.348	0.073
sLSTM	0.338	0.312	0.128	0.067
Transformer	0.222	0.221	0.106	0.065
Mamba	0.249	0.257	0.154	0.110
Glyc/12 — first-last				
GRU	0.309	0.376	0.564	0.455
LSTM	0.384	0.319	0.525	0.369
sLSTM	0.347	0.793	0.576	0.436
Transformer	0.396	0.359	0.463	0.441
Mamba	0.333	0.455	0.320	0.756